

Alumni CRM · base alumni_crm · audit initial du 16/08/2026, relecture du 10/09/2026 après corrections.

Document unique : fusion de l'ancien AUDIT_COHERENCE_TABLES.txt (détail table-par-champ, « l'instantané » de l'audit) et de AUDIT_SIMPLE.md (version synthétique). Une seule source de vérité, également disponible en PDF (AUDIT_COHERENCE.pdf).

Verdict global

Résultat	Nombre
--- --:	
[OK] État conforme	6 tables
[CORRIGÉ] Problèmes graves (P1) résolus	2
[CORRIGÉ] Problèmes moyens (P2) résolus au 10/09	5
[A CORRIGER] Points restants (maintenance, P3)	2

Aucun problème critique restant. Les points P3 sont des améliorations cosmétiques / de maintenance, pas des bugs.

État table par table

Table	État	Ce qui compte
--- --- ---		
PROMOTION	[OK]	Lecture/écriture OK.
ENTREPRISE	[CORRIGÉ]	Suppression cassée → corrigé (un simple DELETE, la FK est en CASCADE).
EXPERIENCE_PRO	[CORRIGÉ]	Création transactionnelle + nouvelle route de modification atomique. Suppression OK.
CERTIFICATION / OBTIENT	[OK]	Dates validées (pas de futur), messages d'erreur corrects.
CONSENTEMENT_RGPD	[OK]	Statut limité à actif / refuse (API et base).
QUESTIONNAIRE / QUESTION / REPONSE	[OK]	Types de question limités, réponses contrôlées, cascade corrigée.
DEMANDE_RGPD	[OK]	Cycle de statuts contrôlé, filtres admin validés.
AUDIT_LOG / OTP_CODES	[OK]	Fonctionnels ; TTL OTP bien vérifié.

Ce qui a été corrigé

Problèmes critiques (P1) – résolus avant le 10/09

1. Delete d'une entreprise cassé dès qu'une expérience la référençait (entreprises.py faisait un UPDATE ... SET id_entreprise = NULL sur une colonne NOT NULL → erreur 400). → Remplacement par un DELETE direct.
2. Drift de migration : reponse_questionnaire.id_etudiant avait ON DELETE CASCADE en base mais pas dans la migration 003 → rejeu complet des migrations plantait. → Nouvelle migration qui recrée la FK en CASCADE.

Problèmes moyens (P2) – résolus le 10/09/2026

3. Expérience professionnelle : aucune route de modification (EXPERIENCE_PRO). Le front faisait delete + recréation = non atomique (l'expérience pouvait être supprimée sans être recréée).
→ Correction :
 - API : nouvelle route PUT /experiences/{id_experience} qui modifie l'expérience en une seule transaction (entreprise réutilisée ou créée, poste actuel exclusif). routers/experiences.py
 - Front : « Mon Parcours » met désormais à jour les postes existants au

lieu de tout supprimer puis recréer – il ne supprime que ce qui a vraiment été retiré. AlumniCareer.jsx + api.js

4. Réponses questionnaire non vérifiées : les valeurs n'étaient pas contrôlées contre le type de question.
→ Correction : contrôle complet dans POST /questionnaires/{id}/repondre :
 - réponse = une option prévue pour choice / single_choice / dropdown
 - réponse égale à Oui / Non pour boolean
 - note de 1 à 5 pour rating
 - clés étrangères au questionnaire → erreur 422 explicite
5. ordre = 0 ignoré à la création d'un questionnaire (retombait sur l'index de la liste). → Traité fidèlement.
6. PUT /admin/questionnaires/{id} renvoyait actif: true en dur même si le questionnaire était désactivé. → Renvoie la vraie valeur de la base.
7. PUT /promotions/{id} renvoyait nb_etudiants = 0 en dur.
→ Renvoie le vrai nombre d'étudiants.

Alignement base de données (migration 016)

La migration 016_contraintes_check.sql fait porter les mêmes règles que l'API directement par PostgreSQL (le SQL direct ne peut plus les contourner) :

- CONTEMENTENT_RGPD.statut dans ('actif','refuse')
- EXPERIENCE_PRO.date_fin >= date_debut (ou NULL)
- pas de date_fin si poste_actuel = true
- salaire >= 0 et salary_annuel >= 0
- QUESTION.type dans les types gérés par le frontend
- PROMOTION.annee_diplome de 1950 à 2100

Points restants (améliorations, non bloquants)

#	Point	Où	Effet si ignoré
A	_write_audit_log avale les erreurs d'écriture	cleanup.py	Un échec d'audit passe inaperçu
B	Pas de purge automatique des OTP expirés ni de l'historique d'audit	otp.py / cleanup.py	La table otp_codes gro

Ces deux points relèvent de la maintenance, pas de bugs utilisateurs.

Détail table par champ (instantané du 16/08/2026)

Extraits verbatim de l'audit initial, conservés pour la traçabilité.
Les constats déjà corrigés sont marqués [CORRIGÉ ...] en place.

```
=====
AUDIT DE COHERENCE API <-> BASE DE DONNEES – TABLES METIER
=====
Date de l'audit : 16/08/2026
Méthode : introspection live PostgreSQL (information_schema.columns,
          pg_constraint, pg_indexes) sur la base "alumni_crm", croisée avec
          les routers, les schémas Pydantic (schemas.py) et les migrations
          SQL (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009).
NB : numéros de migrations selon le renommage du 22/08/2026
```

(numérotation continue 001→012 ; l'ancien trou « 003 absent » a été comblé par renumérotation des fichiers et de schema_migrations).

Contrainte : audit uniquement – AUCUN code modifié.

MISE À JOUR 22/08/2026 : les 2 P1 listés ci-dessous ont été corrigés depuis l'audit (marqués [CORRIGÉ]). Le reste du document est conservé tel quel (instantané du 16/08/2026).

MISE À JOUR 10/09/2026 : la plupart des P2 et P3 ont été corrigés dans le code (détail en synthèse dans la première partie de ce document) :

- P2 #5 : ajout de PUT /experiences/{id_experience} (modification atomique) + « Mon Parcours » (front) utilise désormais la mise à jour, plus de delete+recreate en bloc ;
- P2 #6 : réponses questionnaire contrôlées contre le type de la question ;
- P2 #3/#4/#7/#8 étaient déjà corrigés au niveau des schémas/routes ;
- P3 : ordre=0 respecté, actif réel sur PUT questionnaire, nb_etudiants réel sur PUT promotion ;
- migration 016 : contraintes CHECK alignées (statut consentement, salaires, dates expérience, type question, année promotion).

État de la base au moment de l'audit :

1 promotion, 4 entreprises, 3 expériences pro, 1 certification, 1 obtient,
10 consentements RGPD, 1 questionnaire (3 questions, 1 réponse),
0 demande RGPD, 53 entrées d'audit, 90 codes OTP.

LEGENDE DES COLONNES

Exposé en lecture : le champ est-il retourné par une route GET ?
Validé en écriture : le champ est-il validé/contraint côté API (Pydantic) ?
Cohérent avec SQL : le comportement code/schéma correspond-il au schéma réel de la base ?
Problème identifié : constat éventuel (P1 = incohérence/route cassée, P2 = validation manquante / message trompeur, P3 = cosmétique / maintenance).

1. PROMOTION (1 ligne)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
nom_promotion / filiere	Oui	Obligatoire, pas de long. mini	Oui (VARCHAR NOT NULL)	P3 : chaîne vide ""
annee_diplome	Oui	ge=1950 le=2100 (Pydantic)	Oui (INTEGER)	P3 : aucun CHECK en DB – passe en
nb_etudiants	Oui (GET, calculé)	–	Oui	P3 : PUT /promotions/{id} renvoie nb
DELETE force=true	–	–	Oui en live	Supprime C/O/E/ETUDIANT ; REPONSE_QU

2. ENTREPRISE (4 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
nom_entreprise / secteur / pays/ville	Oui	Obligatoires, pas de long. mini	Oui	P3 : "" accepté ; doublons poss
DELETE /entreprises/{id}	–	–	NON	P1 : UPDATE EXPERIENCE_PRO SET id_en
2026 : DELETE direct en place]				

3. EXPERIENCE_PRO (3 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
intitule_poste / type_contrat / date_debut	Oui	Obligatoires	Oui	P3 : pas de longueur minimale
date_fin	Oui	Optionnel	Oui (NULL)	P2 : aucune validation date_fin x

salaire	Oui	ge=0 (Pydantic)	Oui (NUMERIC)	P3 : aucun CHECK DB >= 0
poste_actuel	Oui	Requis (bool)	Oui (def=true)	P3 : aucune unicité du poste a
MODIFICATION	-	-	-	P2 : AUCUNE route d'update d'une

evanche transactionnelle : un seul commit() + rollback global (experiences.py:171-241). [CORRIGÉ 10/09/2026 : PUT /exper

4. CERTIFICATION / OBTIENT (1 + 1 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
nom_certification / organisme	Oui	Obligatoires	Oui	P3 : doublons possibles (pas d'UNIQUE) ;
date_obtention	Oui	Requis (admin), Optionnel (alumni)	Oui (NOT NULL)	P2 : aucune validation anti-t
Messages OBTIENT	-	-	-	P2 : admin -> doublon PK renvoie

5. CONSENTEMENT_RGPD (10 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
type_consentement / canal	Oui	Strings libres	Oui (VARCHAR)	P3 : aucune liste contrainte
statut	Oui	String libre - PAS de Literal	Oui (aucun CHECK DB)	P2 : statut totalement
UNIQUE (id_etudiant, type)	-	ON CONFLICT upsert	Oui (migration 006)	-
id_etudiant	Oui	-	Oui (FK CASCADE)	-

6. QUESTIONNAIRE / QUESTION / REPONSE_QUESTIONNAIRE (1 / 3 / 1)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
type (QUESTION)	Oui	String libre, default 'text'	Oui (VARCHAR, aucun CHECK)	P2 : valeurs type r
tag / conditionnee_statut_emploi	Oui	Libres	Oui (migrations 004/005)	-
reponses (JSONB)	Oui	dict libre	Oui	P2 : aucune validation - clés non vérifiées v
UNIQUE (id_etudiant, id_questionnaire)	-	Upsert ON CONFLICT	Oui en live	P1 : DRIFT migration 003 - voir liste pr
PUT /admin/questionnaires/{id}	Oui	-	-	P3 : renvoie "actif": true en dur même si désac
ordre	Oui	int = 0	Oui	P3 : q.ordre if q.ordre else i -> un ordre 0

7. DEMANDE_RGPD (0 ligne)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
type_demande	Oui	pattern ^(export suppression)\$	Oui (CHECK 008)	-
statut	Oui (str)	Cycle géré par _VALID_STATUTS	Oui (CHECK migration 009 en live)	Cycle en
Filtres liste admin	Oui	-	-	P2 : statut/type_demande inva
id_etudiant	Oui	-	Oui (FK SET NULL)	Hard-delete étudiant gar

8. AUDIT_LOG (53 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
action/details/rows/executed_at/acteur	Oui (/admin/cleanup/audit)	Oui (cleanup, RGPD, purge, étudiants)	Oui (migr	
Robustesse	-	-	-	P3 : _write_audit_log avale toute excep

9. OTP_CODES (90 lignes)

Champ	Exposé lecture	Validé écriture	Cohérent SQL	Problème identifié
expires_at	-	now() + 10 min	Oui	TTL bien RE-VERIFIE à chaque validation (expired
attempts	-	Incrémenté, 5 max -> 429	Oui	Détail : incrémenté seulement sur le code acti

=====

LISTE PRIORISÉE

=====

P1 – Incohérences / erreurs trompeuses :

1. DELETE /entreprises/{id} cassé dès qu'une expérience existe (UPDATE vers NULL sur colonne NOT NULL, entreprises.py:139).
Correctif : suppression directe – la FK est déjà ON DELETE CASCADE.
[CORRIGÉ 22/08/2026 : entreprises.py:139 fait désormais un DELETE direct, le UPDATE vers NULL a disparu.]
2. Drift migration 003 vs DB live : reponse_questionnaire.id_etudiant a ON DELETE CASCADE en live mais PAS dans la migration 003. Sur une base reconstruite depuis les migrations, le hard-delete d'un étudiant avec réponses (etudiants.py:593, promotions.py:174, cleanup doublons) échouerait en IntegrityError.
[CORRIGÉ 22/08/2026 : la migration 011_fix_reponse_questionnaire_cascade.sql recrée la FK avec ON DELETE CASCADE – base et migrations alignées.]

P2 – Validations manquantes / messages trompeurs :

3. date_obtention non validée (futur possible) ; message IntegrityError trompeur sur OBTIENT (doublon PK, date NULL).
4. CONSENTEMENT_RGPD.statut libre (pas de Literal, pas de CHECK) alors que admin/cleanup comptent sur 'actif'/'refuse'.
5. EXPERIENCE_PRO : aucune validation date_fin/poste_actuel ; aucune route d'update (le delete+recreate front est non atomique).
[CORRIGÉ 10/09/2026 : PUT /experiences/{id_experience} atomique + validation date_fin >= date_debut et poste_actuel exclusif ; voir la 1re partie de ce document.]
6. REPONSE_QUESTIONNAIRE.reponses : aucune vérification clés/valeurs vs questions.
7. DEMANDE_RGPD : filtres admin invalides ignorés silencieusement (liste complète renvoyée).
8. QUESTION.type et options non contraints.

P3 – Cosmétique / maintenance :

9. PUT /promotions/{id} -> nb_etudiants=0 en dur ; PUT /admin/questionnaires/{id} -> actif:true en dur ; ordre=0 retombe sur l'index.
10. _write_audit_log avale les erreurs ; supprimer_orphelins pas vraiment "transaction unique" ; pas de purge des otp_codes ni de l'audit_log.

=====

RÉPONSES AUX 5 QUESTIONS DE L'UTILISATEUR

=====

1. Update EXPERIENCE_PRO : AUCUNE route d'update ; le delete+recreate front est non atomique (2 transactions) ; la création est transactionnelle.
[CORRIGÉ 10/09/2026 : PUT /experiences/{id_experience} – modification atomique en une transaction.]
 2. date_obtention : non validée (date future acceptée).
 3. CONSENTEMENT_RGPD.statut : string libre, non contraint (pas de Literal).
 4. Cycle statuts DEMANDE_RGPD : synchronisé avec le CHECK de la migration 009 (DB + constantes Python), mais pas via Literal Pydantic.
 5. TTL OTP (10 min) : vérifié à chaque validation (verify_otp), pas seulement à la création.
- =====

Application de la migration (état)

La migration 016 a été appliquée le 10/09/2026 :

```
cd alumni_crm_api
python run_migrations.py    # 17 migrations : la 016 est détectée et appliquée
```

L'outil ne rejoue jamais une migration déjà présente dans schema_migrations.

Test rapide conseillé après déploiement

1. PUT /promotions/{id} → nb_etudiants réel.
2. PUT /experiences/{id} (alumni propriétaire) → modification prise en compte sans perte de données.
3. POST /questionnaires/{id}/repondre avec une valeur hors options → 422 avec message explicite.
4. INSERT INTO CONSENTEMENT_RGPD (... , 'autre') en SQL direct → la base refuse la ligne.